Mini Projet

Application web hautement disponible et pouvant être mise à l'échelle

Mohamed Sellami

Mohamed.sellami@telecom-sudparis.eu

aws academy

© 2020, Amazon Web Services, Inc. ou ses sociétés apparentées. Tous droits réservés.

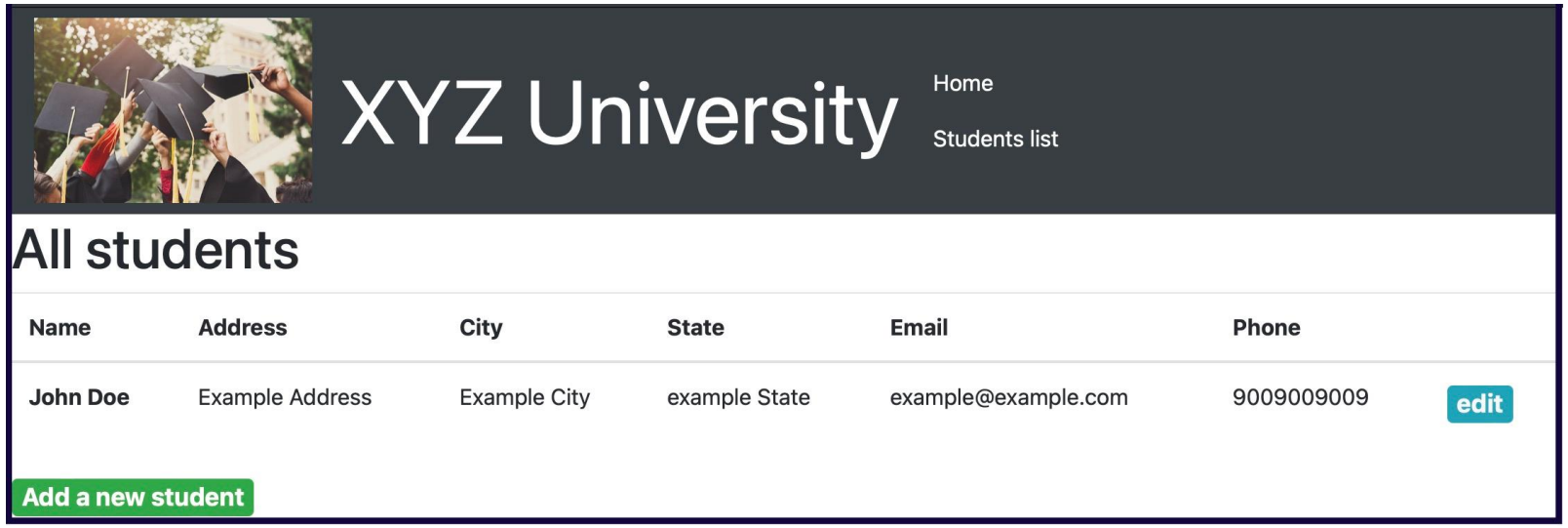
Mini Projet

Présentation

© 2020, Amazon Web Services, Inc. ou ses sociétés apparentées. Tous droits réservés.

Scénario

- L'Université Exemple se prépare à la nouvelle année scolaire.
  - Application web pour les dossiers des étudiants est **lente** ou n'est **pas disponible** pendant la période de pointe des admissions en raison du nombre élevé de demandes de renseignements.



- Votre Mission : créer une preuve de concept (POC) pour héberger l'application web dans le Cloud AWS.

© 2020, Amazon Web Services, Inc. ou ses sociétés apparentées. Tous droits réservés.

Conditions requises par la solution (1/2)

- Fonctionnelle : répond aux exigences fonctionnelles (ex., consulter, ajouter, supprimer ou modifier les dossiers des étudiants, sans latence perceptible).
- À charge équilibrée : peut équilibrer correctement le trafic des utilisateurs afin d'éviter la surcharge ou la sous-utilisation des ressources.
- Pouvant être mise à l'échelle : conçue pour être mise à l'échelle pour répondre aux exigences de l'application.
- Hautement disponible : conçue pour limiter les temps d'arrêt en cas d'indisponibilité d'un serveur web.

© 2020, Amazon Web Services, Inc. ou ses sociétés apparentées. Tous droits réservés.

Conditions requises par la solution (2/2)

- Sécurisée :
  - La base de données est sécurisée et il est impossible d'y accéder directement à partir de réseaux publics.
  - Les serveurs web et la base de données ne sont accessibles que par les ports appropriés.
  - L'application web est accessible via Internet.
  - Les identifiants de la base de données ne sont pas codés en dur dans l'application web.
- Coûts optimisés : conçue pour maintenir les coûts à un niveau bas.
- Très performante : les opérations sont effectuées sans latence perceptible dans des conditions de charge normale, variable et de pointe.

© 2020, Amazon Web Services, Inc. ou ses sociétés apparentées. Tous droits réservés.

Environnement du mini projet

- AWS Academy Lab Project (Vous allez recevoir une invitation)
  - Environnement à longue durée de vie.
    - Lorsque le minuteur de la session atteint 0:00, la session se termine, mais toutes les données et ressources que vous avez créées dans le compte AWS sont conservées.
    - A tout moment avant que le minuteur de la session n'atteigne 0:00, vous pouvez à nouveau sélectionner Démarrer l'atelier pour prolonger la durée de la session de l'atelier.
  - **Important** : Suivez votre budget d'atelier (100$).Budget mis à jours mis à jour toutes les 8 à 12 heure

Si vous dépassez votre budget, votre compte d'atelier sera désactivé et toutes les progressions et les ressources seront perdues.

© 2020, Amazon Web Services, Inc. ou ses sociétés apparentées. Tous droits réservés.

Description Détaillé

Vous trouverez plus de detail dans https://awsacademy.instructure.com/courses/104302 dans le AWS Academy Lab Project

© 2020, Amazon Web Services, Inc. ou ses sociétés apparentées. Tous droits réservés.

Mini Projet

Réalisation

© 2020, Amazon Web Services, Inc. ou ses sociétés apparentées. Tous droits réservés.

Etapes du mini projet

- **En binôme**
- **Phase 1** : planification de la conception et estimation des coûts
  - Tâche 1 : création d'un schéma architectural
  - Tâche 2 : élaboration d'une estimation des coûts

  Ajouter le schéma architectural et l'estimation des coûts à votre présentation finale (Modèle de présentation PowerPoint fourni pour vous inspirer)

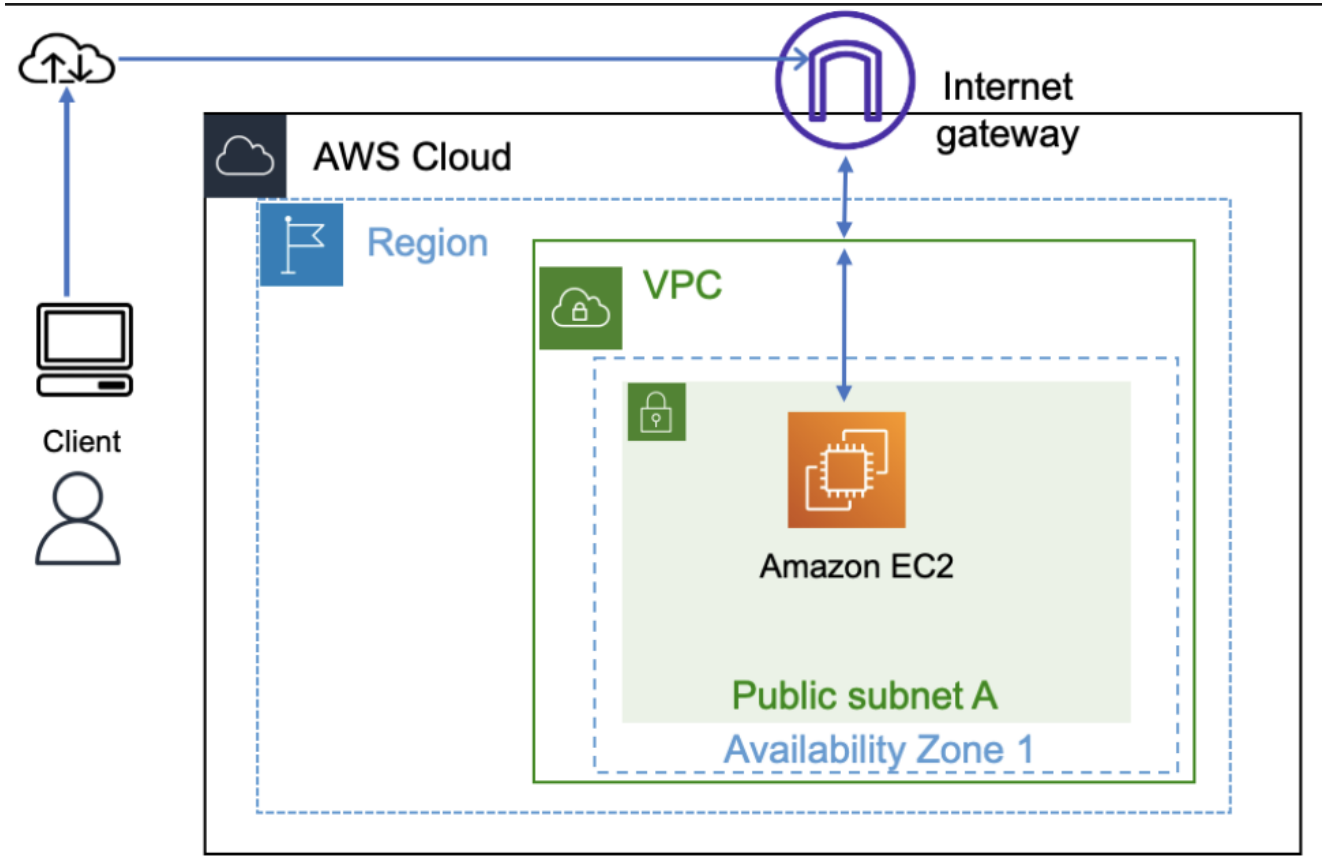
La Phase 1 pourra/devra être mise à jour tout au long du projet

Conseil pour anticiper : lisez tout l'énoncé pour avoir des indices

© 2020, Amazon Web Services, Inc. ou ses sociétés apparentées. Tous droits réservés.

Etapes du mini projet

- **Phase 2** : création d'une application web fonctionnelle de base
  - Tâche 1 : création d'un réseau virtuel
  - Tâche 2 : création d'une machine virtuelle
  - Tâche 3 : test du déploiement



© 2020, Amazon Web Services, Inc. ou ses sociétés apparentées. Tous droits réservés.

Etapes du mini projet

- **Phase 3** : découplage des composants de l'application
  - Tâche 1 : modification de la configuration du VPC
  - Tâche 2 : création et configuration de la base de données Amazon RDS
  - Tâche 3 : configuration de l'environnement de développement
  - Tâche 4 : mise en service de Secrets Manager
  - Tâche 5 : mise en service d'une nouvelle instance pour le serveur web
  - Tâche 6 : migration de la base de données
  - Tâche 7 : test de l'application

© 2020, Amazon Web Services, Inc. ou ses sociétés apparentées. Tous droits réservés.

Etapes du mini projet

- **Phase 4** : mise en œuvre de la haute disponibilité et de la capacité de mise à l'échelle élevée
  - Tâche 1 : création d'un Application Load Balancer
  - Tâche 2 : mise en œuvre d'Amazon EC2 Auto Scaling
  - Tâche 3 : accès à l'application
  - Tâche 4 : test de charge de l'application

© 2020, Amazon Web Services, Inc. ou ses sociétés apparentées. Tous droits réservés.

Mini Projet

Présentation Finale

© 2020, Amazon Web Services, Inc. ou ses sociétés apparentées. Tous droits réservés.

Modèle de présentation type

- Modèle de présentation fourni
- La présentation contient les sections suivantes : (15 minutes)
  - Introduction : 30 secondes
  - Présentation du scénario métier : 1 minute
  - Présentation de la solution et le coût : 5 minutes
  - Schéma de l'architecture de la solution : 2 minutes
  - Démonstration : 5 minutes
  - Enseignements tirés : 1 minute et 30 secondes

- Quelque critères d’évaluations (pondérations différentes)
  - Présentation, fonctionnalités, équilibrage de charge, capacité de mise à l'échelle, haute disponibilité, sécurité, optimisation des coûts, hautes performances, etc.

© 2020, Amazon Web Services, Inc. ou ses sociétés apparentées. Tous droits réservés.

Merci

© 2020, Amazon Web Services, Inc. ou ses sociétés apparentées. Tous droits réservés. Ce cours ne peut être reproduit ou distribué, en partie ou dans son intégralité, sans l'autorisation écrite préalable d'Amazon Web Services, Inc. La copie, le prêt ou la vente à des fins commerciales sont interdits. Pour apporter des corrections ou des commentaires relatifs à ce cours, contactez-nous par e-mail à l'adresse suivante : aws-course-feedback@amazon.com. Pour toute autre question, veuillez nous contacter : https://aws.amazon.com/contact-us/aws-training/. Toutes les marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

aws academy